Visão de Sistema e ERS Rastreável:

Projeto: Sistema de Folha de Pagamento

Objetivo:

Desenvolver um sistema de folha de pagamento que permita o cadastro, gerenciamento e cálculo de salários de colaboradores de diferentes categorias e tipos de pagamentos, gerando relatórios individuais e consolidando eles em uma folha de pagamento.

Escopo:

O sistema deverá manter cadastro de colaboradores, permitir diferentes tipos de remuneração (Padrão. Comissionado e por Produção), calcular automaticamente os valores a serem recebidos, emitir folha de pagamento individual e consolidada, exibir informações cadastrais dos colaboradores e apresentar o custo total da folha de pagamento. Adicionalmente, o cálculo e a emissão das folhas processarão os dados filtrando por mês e ano de apuração; manterão o histórico de colaboradores para fins de folha de pagamento, mesmo se excluídos do cadastro ativo; e exibirão campos de valores não preenchidos, quando não houver produtividade ou comissão como zerados.

Premissas:

- O projeto será desenvolvido utilizando uma estrutura orientada a objetos.
- Toda matrícula deverá ser única dentro do sistema em ambiente produtivo.

Restrições:

- O sistema obrigatóriamente deverávalidar os dados de entrada antes de efetuar algum cálculo.
- Os registros de colaboradores e o histórico do processamento das folhas devem ser armazenados de forma persistente utilizando um banco de dados SQL estruturado, atendendo à necessidade de persistência exigida no projeto.

Benefícios Esperados:

Automação e precisão no cálculo das remunerações e consolidação confiável dos custos totais da folha de pagamento para melhorar a gestão financeira empresárial e o controle das contas da própria empresa.

Stakholders:

- Cliente: Administradores/Gestores.
  -
- Usuário: Funcionário do setor de RH/Administrador do sistema.
  - Interesse: Interface amigável e simplicidade na hora de cadastrar colaboradores e gerar a folha automatizada.
- Equipe: Desenvolvedores/Quality Assurance (QA)
  - Interesse: Código estruturado, expansível e com qualidade assegurada.

Especificação de Requisitos de Software (ERS):

Requisitos Funcionais (RF):

- **RF001 - Cadastro de Colaborador:** O sistema deverá permitir o cadastro de colaboradores contendo: Matrícula, Nome, Salário Base e Tipo de Colaborador.
- **RF002 - Cadastro de Colaborador Padrão:** O sistema deverá permitir cadastrar colaboradores que recebem apenas salário base.
- **RF003 - Cadastro de Colaborador Comissionado:** O sistema deverá permitir informar o valor das vendas e o percentual de comissão para cálculo posterior da remuneração.
- **RF004 - Cadastro de Colaborador por Produção:** O sistema deverá permitir informar a quantidade produzida e o valor pago por unidade produzida para cálculo posterior da remuneração.
- **RF005 - Consulta de Colaboradores:** O sistema deverá apresentar a lista de colaboradores cadastrados contendo seus dados cadastrais e remuneratórios.
- **RF006 - Cálculo de Salário:** O sistema deverá calcular automaticamente o salário final de cada colaborador de acordo com sua categoria de remuneração, processando o cálculo mediante filtro específico de mês e ano da competência gerada.
- **RF007 - Geração da Folha de Pagamento:** O sistema deverá gerar uma folha filtrando por período (mês/ano) contendo: Matrícula, Nome, Tipo de colaborador e Valor do salário final para todos os colaboradores.
- **RF008 - Emissão de Resumo da Folha:** O sistema deverá apresentar o valor total da folha de pagamento somando o salário final de todos os colaboradores do período filtrado.
- **RF009 - Manutenção de Cadastros:** O sistema deverá permitir inclusão, alteração, exclusão e consulta de colaboradores. A exclusão de um colaborador deverá ser tratada de forma que preserve seu histórico íntegro para as folhas de pagamento de meses/anos anteriores.
- **RF010 - Relatório Individual (Extensão do RF007):** Exibir Matrícula, Nome, Tipo de colaborador, Salário Base, Adicionais e Salário Final. Caso o colaborador não

possua valores no período de apuração (vendas ou produção em branco/zero), o adicional deverá aparecer explicitamente zerado no relatório.

- **RF011 - Relatório Resumido (Extensão do RF008):** Exibir a quantidade de colaboradores, valor total da folha e total pago por categoria de colaborador no respectivo mês/ano.

Requisitos Não Funcionais (RNF):

- **RNF001:** O sistema deverá possuir interface amigável e intuitiva.
- **RNF002:** O sistema deverá validar os dados de entrada antes de efetuar qualquer cálculo.
- **RNF003:** O sistema deverá armazenar os registros de colaboradores de forma persistente utilizando estrutura de banco de dados SQL, propiciando relatórios confiáveis e integridade histórica.
- **RNF004:** O sistema deverá permitir futura inclusão de novos tipos de remuneração sem necessidade de alterar os cálculos já existentes.

Regras de Negócio (RN):

- **RN001:** Toda matrícula deverá ser única dentro do sistema.
- **RN002:** O nome do colaborador é obrigatório.
- **RN003:** O salário base não poderá ser negativo.
- **RN004:** O valor de vendas não poderá ser negativo.
- **RN005:** O percentual de comissão não poderá ser negativo.
- **RN006:** A quantidade produzida não poderá ser negativa.
- **RN007:** O valor pago por unidade produzida não poderá ser negativo.
- **RN008:** O salário final deverá ser calculado automaticamente pelo sistema.
- **RN009 (Atualização Exclusão):** A exclusão de colaboradores será apenas lógica ("soft delete"), garantindo que o histórico e as folhas de pagamento retroativas fiquem preservados independentemente da remoção do cadastro principal.
- **RN010 (Atualização Relatórios):** No relatório e geração de recibos, valores nulos de remuneração variável não devem ser ocultos, mas exibidos contendo montante financeiro zerado (R$ 0,00).

Critérios Gerais de Aceitação:

O sistema poderá ser considerado conforme quando:

- Permitir o cadastro dos três tipos de colaboradores.
- Validar dados obrigatórios conforme as Regras de Negócio.
- Calcular corretamente salários de cada categoria.
- Gerar folha individual e consolidada, respeitando os filtros de mês e ano.
- Exibir o total geral da folha de pagamento do período.

- Possibilitar expansão para novos tipos de remuneração.

Matriz de Rastreabilidade:

Requisito	Caso de Uso Associado	Componente/Classe UML	Caso de Teste	Status
RF001, RF009, RN001, RN002, RN009	UC01 - Cadastrar Colaborador	Colaborador	CT001	Implementado
RF002, RN003	UC01 - Cadastrar Colaborador	ColaboradorPadrao	CT002	Implementado
RF003, RN004, RN005	UC01 - Cadastrar Colaborador	ColaboradorComissionado	CT003	Implementado
RF004, RN006, RN007	UC01 - Cadastrar Colaborador	ColaboradorProducao	CT004	Implementado
RF005, RF009, RN009	UC02 - Consultar Colaboradores	Colaborador	CT005	Não Implementado
RF006, RF007, RF010, RN008, RN010	UC03 - Gerar Folha de Pagamento	FolhaPagamento, Colaborador	CT006	Implementado
RF008, RF011	UC04 - Emitir Resumo da Folha	FolhaPagamento	CT007	Implementado
RNF002	UC01, UC03	Interface / Backend Service	CT008	Implementado
RNF003	UC01, UC02, UC03, UC04	Banco de Dados (SQL)	CT009	Nao Implementado
RNF004	Todos	Arquitetura (Colaborador)	CT010	Implementado